福清市湖库连通工程I标段“6.24”一般车辆伤害死亡事故调查报告

2022年6月24日,福清市湖库连通工程I标段输水隧洞作业现场发生一起车辆伤害事故，造成2人死亡。事故发生后，市政府高度重视,要求认真开展善后工作,抚慰死者家属,尽快查明事故原因。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定及《福清市人民政府关于授权福清市应急管理局牵头组织调查处理生产安全事故的通知》，市应急管理局牵头组织市效能办、公安局、总工会、水利局、石竹街道办事处等部门组成福清市湖库连通工程I标段“6.24”一般车辆伤害死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请纪委监委参加，开展事故调查工作。事故调查组委托相关行业领域专家对该起事故相关因素进行技术鉴定，并通过现场勘查、询问和调取档案材料等多方取证，查明了事故原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、与事故有关的工程、单位和个人

（一）事发工程项目情况

事故发生所属主体项目名称: 福清市湖库连通工程3条输水管线与福厦高铁交叉段项目。项目总长度为6300米，初设立项总投资为18462.18万元，建安费为8553.775万元，包含东张水库至阳下新局水库水源连通工程I标段、东张水库至江阴洋边调节库水源连通高程I标段、建新水库至闻调江阴支线水

源连通工程Ⅰ标段等3个标段。该项目工程初步设计和概算由市发改局批准，并完成《福清市水利工程质量监督书》办理。

事故发生于该项目的分包工程-福清市东张水库至阳下EPC钢管制造安装工程分包，主要内容是引水压力钢管及附件的制造和安装。事故发生地点位于湖库连通工程1标段输水洞桩D5+225处，该交叉暗挖段长度为718M,目前已完成量为120M,隧洞高4.5M,宽3.5M，事故发生在1000M(洞内桩号D5+255)左右。

（二）事故相关单位情况

1、建设单位

福清市水投发展集团有限公司（以下称水投公司），统一社会信用代码：91350181MA31GP3598，法定代表人：郑千芳，类型：有限责任公司（法人独资），住所：福建省福州市福清市宏路街道溪下村创业大道聚龙国际创业小镇4号(3A号)楼，注册资本:150000万元人民币,成立日期:2018年02月09日，营业期限：2018年02月09日至2038年02月08日。

2、总承包单位

2018年9月27日,水投公司和福建省水利水电建设有限公司签订《福清市湖库连通工程3条输水管线与福厦高铁交叉段项目工程总承包（EPC）合同》，并在福清市水利局备案。

福建省水利水电建设有限公司（以下称省水利水电公司），统一社会信用代码：91350000158141858P，法定代表人：林世森，类型：有限责任公司（法人独资），住所：福州市鼓楼区东大路229号，法定代表人：林世森，成立日期：1991年03

月22日，营业期限：1991年03月22日至2041年03月21日，具有住建部颁发的《建筑业企业资质证书》，水利水电工程施工总承包壹级资质；省住建厅颁发的《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工。上述证照均在有效期内。

3、分包单位

2022年4月9日，省水利水电公司与福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司签订《钢管制造安装工程分包合同》。

福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司（以下称江海公司），统一社会信用代码：91350921157545674Y，法定代表人：吴婷，营业期限：1995年06月15日至2025年06月14日，注册地址：霞浦县松城街道三角洲花苑9号。具有宁德市住建局颁发的《建筑业企业资质证书》，包含水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级资质；省住建厅颁发的《建筑业企业资质证书》，水利水电工程施工总承包贰级资质；宁德市住建局颁发的《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工；市场监督管理总局颁发的《全国工业产品生产许可证》，产品名称为水工金属结构。上述证照均在有效期内。

4、监理单位

2018年12月11日，水投公司与重庆江河工程建设监理有限公司签订《建设工程委托监理合同书》，并在福清市水利局备案。

重庆江河工程建设监理有限公司（以下称江河监理公司），统一社会信用代码：9150010373657845 4M，法定代表人：柳作康，住所：重庆市渝中区大溪沟街12号，营业期限：2002年

04年23日至永久。具有水利部颁发的《水利工程建设监理单位资质等级证书》，水利工程施工监理甲级、水土保持工程施工监理丙级资质。上述证照在有效期内。

（三）事故相关人员情况

1.高某胜，男，汉族，1975年生，户籍住址：河南省延津县，系江海公司铆工，在本起事故中死亡。

2.田某，男，汉族，1978年生，户籍住址：湖北省宜昌市，系江海公司铆工，在本起事故中死亡。

3.周某，男，汉族，2003年生，户籍住址：四川省泸州市，系事故相关装载车临时驾驶员，未取得装载车操作资格证书。

4.阮某龙，男，汉族，1992年生，户籍住址：福建省霞浦县，系江海公司在福州区域主要负责人。

5.欧某伟，男，汉族，1978年生，户籍住址：福建省福州市，系省水利水电公司在福清市湖库连通项目主要负责人。

6.黄某飞，男，汉族，1983年生，户籍住址：福建省霞浦县，系江海公司在事发工程现场班组长。

7.陈某辉，男，汉族，1979年生，户籍住址：福建省平潭县，系江河监理公司在福清市湖库连通项目主要负责人。

（四）事发钢管台车相关情况

事发钢管台车由江海公司自制，采用20#工字钢焊接成钢架，外形尺寸长宽为6000*1080MM，前后轮轴距5000MM，车辆自重1000kg；在台车上装运的钢管规格为6000*Φ2832*16MM，重量为6667kg，加劲环重1284kg，合计7951kg。

台车通过装载车推动作为驱动力，方向控制杆设置与前轮处。台车与装载车铲斗通过2米长20#工字钢连杆连接，两头通过钻孔的连接板配合插销固定，插销直径为50MM圆钢制作，另外配置2条保险钢丝绳，规格为Φ30MM。

通过调查发现，事发时连接杆的断裂面存在陈旧断裂痕迹以及补焊痕迹，说明事发前连接杆已经存在断裂痕迹且未经修补。

二、事故发生经过、应急处置及善后情况

（一）事故发生经过及应急处置情况

2022年6月24日，湖库连通工程1标段输水洞桩D5+225处，高某胜、田某及周某正在隧洞内进行钢管运输作业。运输钢管作业采用装载车推动钢管台车方式，钢管放置于台车上，装载车与台车采用工字钢连接，同时钢管台车配置有保险钢绳用来与装载车连接。事故当天，因原装载车驾驶员不在岗，高某胜、田某临时叫周某驾驶装载车，高某胜、田某在平板台车前负责通过操作平板车前轮处方向把手来控制平板车运行方向，作业人员未事先将保险钢绳与装载车连接。15：45许，钢管运输到隧洞内一坡道时，连接杆突然断裂，导致钢管台车向下坡处溜车，处于钢管台车前的田某、高某胜二人躲闪不及，被拖车碰撞碾压。

事发后，周某见状立即下车查看情况，发现近处一人已经倒地且没有呼吸，便立即跑到上游通知工人姜某坪，姜某坪通知现场管理人员冉某军，冉某军通知江海公司现场负责人黄某飞，黄某飞闻讯立即前往事故现场，16:10，黄某飞出隧洞拨打

120 急救电话，两辆救护车前后于 16:28、16:40 到达现场，经医护人员现场确认高某胜、田某均无生命体征。

（二）事故善后情况

事故发生后，石竹派出所、石竹街道办事处等相关部门积极安抚死者家属，同时开展协调善后处理工作。经协调，江海公司与死者家属达成一致，并签订善后协议，死者遗体已被火化，死者家属与江海公司达成谅解。

三、人员伤亡和直接经济损失

事故共造成 2 人死亡，直接经济损失约 275 万元。

四、事故原因和性质

（一）事故直接原因

田某、高某胜、周某三人未按照施工方案，在未连接台车保险钢绳的情况下，在涵洞下坡段开展运输作业，连接杆承受拉力大幅增加，加之隧洞内路面不平且连接杆本就具有断裂情况，使工作荷载降低，导致连接杆突然断裂，钢管台车脱离装载车控制，溜坡后撞击并碾压田某和高某胜，造成其二人当场死亡，此为事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.违章作业。江海公司未按照施工方案施工，在未连接保险钢绳的情况下，安排未经培训、未取得装载车驾驶资格的人员驾驶装载车，开展隧洞内钢管运输作业。

2.施工现场管理不到位。施工单位未安排管理人员对钢管运输作业进行现场监护；未严格审核施工场所进出人员，未按规定与相关人员签订劳动合同；未按规定对相关人员开展安全

教育培训及安全技术交底；对无证驾驶装载车参与作业的行为、相关作业人员违规作业行为未采取有效措施予以制止。

3.监理不到位。江河监理公司未按照《安全保证体系》督促施工方对管道运输作业进行有效监督管理；对于相关人员未签订劳动合同、未经过入场安全培训及安全技术交底、无证驾驶装载车参与作业的行为未能及时发现并制止；未按照备案情况安排监理人员，管道运输作业过程中监理人员缺位。

4.设备维保不善。江海公司使用自制的无产品检验报告、无整车组装说明书的钢管台车进行运输作业，且未按规定定期对台车开展设备检查维保并予以记录，省水利水电公司、江河监理公司对此均未进行监督管理。

（三）事故性质

经调查认定，福清市湖库连通工程Ⅰ标段“6.24”一般车辆伤害死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故有关责任单位和人员的处理意见与建议

（一）事故责任单位行政处罚建议

1.江海公司作为钢管制造安装分包单位，钢管运输作业现场无人员监督管理；未按规定与相关人员签订劳动合同；未按规定对相关人员开展安全教育培训及安全技术交底；对无证驾驶装载车参与作业的行为、相关作业人员违规作业行为未采取有效措施予以制止；使用自制的无产品检验报告、无整车组装说明书的钢管台车进行运输作业，且未按规定定期对台车开展设备检查维保并予以记录，对本起事故负有重要责任，建议由福清市应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.省水利水电公司作为福清市湖库连通工程施工总承包单位，未安排管理人员对钢管运输作业进行现场监护；未严格审核施工场所进出人员，对于相关人员未签订劳动合同、未经过入场安全培训及安全技术交底、无证驾驶装载车参与作业的行为及相关作业人员违规作业行为未采取有效措施予以制止；对分包单位运输设备维保情况未进行监督，对本起事故负有责任，建议由福清市应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.江河监理公司作为福清市湖库连通工程项目受委托监理单位，未按照《安全保证体系》督促施工方对管道运输作业进行有效监督管理；对于相关人员未签订劳动合同、未经过入场安全培训及安全技术交底、无证驾驶装载车参与作业的行为未能及时发现并制止；未按照备案情况安排监理人员，管道运输作业过程中监理人员缺位，对本起事故负有责任，建议由福清市应急管理局依法对其进行行政处罚。

（二）事故责任人行政处罚建议

1.阮某龙，作为江海公司在福州区域主要负责人，安全生产工作职责履行不到位，未有效督促并落实施工方案；未按规定实施对作业人员的安全生产教育培训；未有效落实安全生产检查工作，未及时发现并消除台车连接杆断裂及人员违章作业隐患，对本起事故负有责任，建议由福清市应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.欧某伟，作为省水利水电公司在该项目的主要负责人，安全生产工作职责履行不到位，未安排管理人员对钢管运输作业进行现场监护；未有效督促并落实施工方案；未按规定实施

对作业人员的安全生产教育培训，对本起事故负有责任，建议由福清市应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.陈某辉，作为江河监理公司在福清市湖库连通项目主要负责人，安全生产工作职责履行不到位，未按照《安全保证体系》督促施工方对管道运输作业进行有效监督管理；对于相关人员未签订劳动合同、未经过入场安全培训及安全技术交底、无证驾驶装载车参与作业的行为未能及时发现并制止；未按照备案情况安排监理人员，导致管道运输作业过程中监理人员缺位，对本起事故负有责任，建议由福清市应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）刑事责任追究建议

1.周某，事发台车相关装载机驾驶员，在未持有装载车驾驶资格证书、未经项目部安全生产教育培训并开展安全技术交底的情况下，驾驶装载车参与钢管运输作业，对本起事故负有重要责任，涉嫌犯罪，建议公安部门依法对其进一步调查处理。

2.田某，在钢管运输作业过程中违章作业，指挥无证人员驾驶装载车参与作业，对事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

3.高某胜，在钢管运输作业过程中违章作业，指挥无证人员驾驶装载车参与作业，对事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（四）其他相关单位及个人处理建议

1.福清市水利局，作为我市在建水利工程行业主管部门，对在建水利工程日常监管工作中，对检查出的隐患问题，未进

行实地复查闭环，未严格落实本部门年度安全生产监管计划，安全生产监管职责落实不严、不实，建议由福清市人民政府予以通报批评。

2.水投公司，作为事发工程项目建设单位，虽委托监理单位对事发工程开展安全、质量监管，但对监理人员在岗情况监管不力；虽对事发工程每月开展安全检查，但对检查出的隐患问题未及时进行复查闭环，未如实记录隐患治理情况，建议由福清市人民政府予以通报批评。

3.黄某飞，作为江海公司在该项目的班组长，安全生产管理职责履行不到位，在钢管安装运输作业期间脱岗，现场管理缺位，未及时发现并制止作业人员违章作业、无证上岗行为；未按规定开展安全生产检查，及时排查台车隐患，对本起事故负有责任，建议由江海公司按照企业相关规定予以处理。

六、事故防范措施建议

（一）深刻汲取事故教训，强化企业安全生产管理。水投公司、省水利水电公司、江海公司及江河监理公司要深刻吸取本起事故教训，举一反三，认真落实企业安全生产管理主体责任，强化企业安全生产管理，要切实提升安全事故管控水平，确保及时消除各类安全隐患。

水投公司要加强对施工单位、监理单位以及相应分包单位的安全生产统一协调、管理，明确各方安全生产相关责任；省水利水电公司及江海公司要对在建项目进行全面自查自改，切实加强施工现场安全管理，尤其要严格把关特种作业人员持证情况，安全规定开展安全技术交底和安全教育培训，督促作业

人员严格执行施工方案，严禁违章指挥、盲目施工。江河监理公司要强化监理人员到岗履职，督促监理人员严格履行监理安全方面职责，督促施工单位规范作业，注重加强重点环节的安全监管，及时发现并制止违法、违章作业行为。

（二）突出监管重点，认真履行监管职责。市水利局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，始终将隧洞施工、起重吊装作业、有限空间作业等危险性较大的工程作为安全监管的重点，加强在建水利项目的安全管理和监督检查，根据工程规模、施工进度，合理安排监管力量，制定合理可行的监督检查计划，并严格落实执行，深入排查安全隐患，有效化解安全风险。

福清市湖库连通工程Ⅰ标段“6.24”
一般车辆伤害死亡事故调查组
二〇二二年十一月二日